



浙江省 2022 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x}{x}, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()
- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 无穷间断点

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+ax^2)$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小量, 则 a 的值为 ()
- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

3. 下列说法错误的是 ()

- A. 如果 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.
- B. 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导.
- C. 如果 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值和最小值.
- D. 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $x_0 \in (a, b)$ 是其极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.



4. 记 $I_1 = \int_0^1 \frac{e^x}{1+\sin x} dx$, $I_2 = \int_0^1 \left(\frac{e^{2x}}{1+\sin x} \right) dx$, $I_3 = \int_0^1 \left(\frac{e^{3x}}{1+\sin x} \right) dx$, 则 ()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_2 < I_1 < I_3$ D. $I_3 < I_2 < I_1$

5. 下列级数发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.

2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每题 4 分, 共 40 分.

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x+3} \right)^x =$ _____.

7. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=2$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{\sqrt{1+x}-1} =$ _____.

8. 函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y = \cos t \\ x = 1+t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \int_0^x (t^2 - 2t - 3) dt, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x =$ _____ 处取得极小值.

10. 计算定积分 $\int_0^1 x(1-x)^2 dx =$ _____.

11. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln y - xy^2 = 1$ 所确定, 则 $dy =$ _____.

12. 瑕积分 $\int_0^1 \frac{1+\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$ _____.

13. 曲线 $y = \frac{x^2+x+1}{3-x}$ 的垂直渐近线是 _____.

14. 已知 $\sin x$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int xf(x) dx =$ _____.



15. 函数 $y = x^3 + e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程_____.

三、计算题：本大题共 8 小题，其中 16-19 小题每小题 7 分，20-23 小题每小题 8 分，共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程，只写出答案的不给分.

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x \sin x}$.

17. 设函数 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$, 求 $f'(0)$, $f^{(4)}(0)$.

18. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x-5}+1} dx$.

19. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$, 问 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续? 是否可导? 请说明理由.

20. 计算定积分 $\int_{-2}^2 \left(\frac{\sin^7 x}{1+x^6} + x^2 e^{|x|} \right) dx$.

21. 求过点 $A(2,1,2)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-2y-z+1=0 \end{cases}$ 的平面方程.

22. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = e^x(x+1)$ 的通解.

23. 求函数 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{x}$ 的单调区间和凹凸区间.



四、综合题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分.

24. 已知 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($|x| < 1$).

(1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1}$ 的收敛半径与和函数;

(2) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}$ 的和.

25. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $x = t$ ($t > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形 D , 其面积记为 S , 图形 D 分别绕 x 轴, y 轴旋转一周所得的几何体体积记为 V_1, V_2 .

(1) 当 $t = 4$ 时, 计算 S 的值;

(2) 当 $V_1 = V_2$ 时, 求 t 值.

26. 已知 $g(x)$ 是闭区间 $[-1,1]$ 上的连续奇函数, 且在开区间 $(-1,1)$ 内可导, 设函数 $f(x) = \int_1^x g(t) dt$, 证明:

(1) $f'(0) = 0$;

(2) 至少存在一点 $\xi \in (-1,1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;

(3) 至少存在一点 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f''(\eta) = g(1)$.